SolarCare AI: propuesta de diseño de un sistema embebido inteligente para el análisis de anomalías fotovoltaicas

Marycruz Fallas Barquero Verónica Cambronero Solano
Escuela de Ingeniería Electrónica
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Cartago, Costa Rica
maryf21@estudiantec.cr; cambv@estudiantec.cr

***Resumen*—El monitoreo de instalaciones fotovoltaicas permite registrar variables eléctricas relevantes para evaluar su funcionamiento; sin embargo, la disponibilidad de mediciones no garantiza la identificación automática de comportamientos anómalos. Este trabajo propone SolarCare AI, un sistema embebido inteligente orientado a complementar la plataforma de monitoreo del Complejo Solar del Instituto Tecnológico de Costa Rica. La solución se enfocará inicialmente en el inversor 2 y procesará registros CSV mediante algoritmos desarrollados en Python. Se contempla la detección de cuatro categorías de eventos: indisponibilidad de la aplicación web, ausencia de nuevas mediciones, posibles interrupciones de generación y reducciones sostenidas de corriente continua. El sistema generará alertas y registros independientes, mientras que un componente de inteligencia artificial local, integrado mediante Ollama, proporcionará interpretaciones y recomendaciones técnicas complementarias. La implementación se plantea sobre una Raspberry Pi con Linux generado mediante Yocto Project. La propuesta incluye una estrategia de validación basada en registros históricos, escenarios controlados y pruebas de integración para evaluar el funcionamiento y la viabilidad de la solución.**

***Index Terms*—Sistemas embebidos, fotovoltaica, detección de anomalías, computación en el borde, Yocto Project, inteligencia artificial.**

I. Introducción

La supervisión de sistemas fotovoltaicos requiere analizar las mediciones eléctricas para identificar condiciones que puedan afectar su funcionamiento. Aunque las plataformas de monitoreo permiten almacenar y visualizar estos datos, la identificación de comportamientos anómalos puede depender de procesos de revisión manual.

En este contexto, se propone SolarCare AI, un sistema embebido que complementará la infraestructura de monitoreo del SESLAB del Instituto Tecnológico de Costa Rica. La solución permitirá analizar registros eléctricos, detectar posibles anomalías y generar alertas e interpretaciones técnicas mediante herramientas de inteligencia artificial ejecutadas localmente.

Este documento presenta la justificación y el problema abordado, los requerimientos del sistema, sus vistas operacional y funcional, la arquitectura propuesta, el análisis de dependencias, la estrategia de integración y el planeamiento de la ejecución.

II. Justificación del proyecto y revisión bibliográfica

II-A. Contexto y motivación

La supervisión de las instalaciones fotovoltaicas no se limita al registro de energía generada: también requiere disponer de mediciones confiables que permitan evaluar su desempeño e identificar condiciones de operación anómalas. La norma IEC 61724-1:2021 establece criterios y métodos para el monitoreo y análisis del rendimiento de sistemas fotovoltaicos, lo que respalda la importancia de la calidad y disponibilidad de las mediciones [3].

En el Complejo Solar del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Sánchez Solís desarrolló una plataforma para adquirir, almacenar y visualizar variables eléctricas de los inversores [1]. Esta infraestructura proporciona una base para incorporar análisis automático sin sustituir el sistema existente. Además, las observaciones técnicas registradas por el SESLAB durante 2026 muestran interrupciones de generación, variaciones eléctricas y períodos sin mediciones que requieren revisión [2]. Por tanto, se justifica una herramienta complementaria que transforme los registros disponibles en alertas y evidencia organizada para el personal técnico.

II-B. Estado del arte

Madeti y Singh presentan una revisión de fallas y técnicas de detección en sistemas fotovoltaicos, tanto del lado de corriente continua como del lado de corriente alterna [4]. De manera complementaria, Mellit, Tina y Kalogirou analizan métodos de detección y diagnóstico, destacando diferencias de complejidad, viabilidad y capacidad de localización de fallas [6]. Estos trabajos muestran que no existe un único criterio de detección apropiado para todas las condiciones de funcionamiento.

Para el análisis del lado de corriente continua, Guerriero *et al.* proponen un método basado en corrientes de cadenas fotovoltaicas monitoreadas y referencias de producción entre cadenas comparables [5]. Este antecedente respalda

el interés de estudiar reducciones de corriente en SolarCare AI. Sin embargo, las entradas CC del inversor 2 pueden corresponder a grupos con configuraciones diferentes; por ello, sus corrientes no se compararán directamente sin verificar primero la topología y establecer referencias adecuadas para cada entrada.

La continuidad de los datos constituye otro aspecto crítico. Koubli *et al.* estudian las consecuencias de la pérdida de mediciones en conjuntos de datos fotovoltaicos y proponen un procedimiento para inferir registros faltantes [7]. Aunque SolarCare AI no pretende reconstruir series incompletas en su primera versión, este antecedente fundamenta la necesidad de reconocer por separado la ausencia de datos y las anomalías de generación. Así se reduce el riesgo de interpretar una falla de comunicación como una interrupción eléctrica confirmada.

Desde la perspectiva de la inteligencia artificial en dispositivos embebidos, Singh y Gill [10] presentan una revisión de las aplicaciones de Edge AI y sus principales desafíos. Los autores destacan la importancia de considerar las restricciones de procesamiento, memoria y comunicación al implementar soluciones inteligentes directamente en dispositivos periféricos. Este enfoque respalda la propuesta de SolarCare AI de realizar el procesamiento de mediciones y la identificación de anomalías en una plataforma embebida independiente.

En relación con la ejecución de modelos de lenguaje en dispositivos con recursos limitados, Navardi *et al.* [11] analizan diferentes estrategias de optimización de software y hardware para implementar inteligencia artificial generativa en el borde. El estudio identifica desafíos asociados con el tamaño de los modelos y sus requerimientos computacionales. Estos antecedentes justifican la necesidad de evaluar experimentalmente el consumo de memoria y el tiempo de respuesta del componente de inteligencia artificial de SolarCare AI.

Por otra parte, la documentación oficial de Yocto Project [12] describe una infraestructura para construir sistemas Linux personalizados mediante capas, recetas y herramientas de compilación. Esta metodología permite seleccionar los componentes necesarios para una plataforma embebida y gestionar sus dependencias de software. Por ello, constituye una alternativa adecuada para desarrollar la imagen Linux propuesta para SolarCare AI, aunque la compatibilidad de cada componente deberá verificarse durante la implementación.

II-C. Fundamento tecnológico de la propuesta

Se propone una solución de procesamiento local basada en Python y una plataforma embebida con Linux generado mediante Yocto Project, conforme a los objetivos del curso. Su diseño modular separará la lectura y validación de archivos CSV, la detección mediante reglas verificables, la generación de reportes y la interpretación de eventos. Esta separación permitirá evaluar cada función de forma independiente y conservar las alertas aun cuando la inteligencia artificial no esté disponible.

Ollama ofrece un mecanismo para ejecutar modelos de lenguaje localmente y documenta una distribución para sistemas Linux ARM64 [8]. Esto permite considerar su uso en la plataforma propuesta, pero no demuestra por sí mismo la compatibilidad con la imagen Yocto ni un rendimiento adecuado en la Raspberry Pi; ambos aspectos deberán verificarse.

Por otra parte, TypeSafe presenta Jev como un modelo orientado a decisiones estructuradas y resultados probabilísticos, en lugar de la generación libre de texto [9]. Esta aproximación es pertinente para investigar la clasificación asistida de eventos, mientras que un modelo de lenguaje podría apoyar la explicación de las alertas. La disponibilidad de modelos compatibles con esa interfaz, su ejecución local y su utilidad para SolarCare AI quedarán sujetas a pruebas; no se presupone que Jev, como modelo específico, pueda ejecutarse directamente en el dispositivo.

En conjunto, la propuesta se justifica por el aprovechamiento de una infraestructura real de monitoreo, la existencia de eventos documentados y la posibilidad de añadir un análisis reproducible de bajo acoplamiento. Su propósito es apoyar la revisión técnica de anomalías, no emitir diagnósticos concluyentes ni intervenir sobre los inversores.

III. Descripción y síntesis del problema

III-A. Contexto del sistema existente

El Complejo Solar del Instituto Tecnológico de Costa Rica, ubicado en el campus de Cartago, cuenta con una plataforma de monitoreo desarrollada por Sánchez Solís [1], cuyo propósito es adquirir, almacenar y visualizar las principales variables eléctricas asociadas a la generación fotovoltaica.

La solución emplea una Raspberry Pi y programas desarrollados en Python para obtener información de los inversores, almacenarla en archivos de valores separados por comas (CSV) y presentarla mediante una interfaz web. Entre las variables registradas se encuentran la tensión y la corriente en corriente continua (CC), así como la potencia eléctrica y otras mediciones relacionadas con la operación de los equipos.

Actualmente, la plataforma permite consultar registros históricos y recientes de los inversores que conforman la instalación. Esta infraestructura constituye una fuente de información sobre la cual pueden desarrollarse herramientas adicionales de análisis, sin necesidad de sustituir los mecanismos existentes de adquisición y visualización.

III-B. Identificación del problema

El análisis del comportamiento de una instalación fotovoltaica requiere interpretar las mediciones eléctricas para reconocer condiciones que puedan afectar su funcionamiento. Sin embargo, la disponibilidad de datos y gráficas no garantiza, por sí sola, la identificación automática de

desviaciones ni la generación de información que facilite su evaluación técnica.

Esta necesidad se evidencia en el documento *Anomalías en cuantificación de producción* [2], proporcionado por el personal del SESLAB, que recopila observaciones realizadas durante 2026 sobre el comportamiento eléctrico de los inversores.

Entre los eventos documentados se encuentran caídas de tensión en diferentes entradas de corriente continua sin una disminución correspondiente de la potencia generada, interrupciones abruptas de producción y períodos sin registros de medición.

Por ejemplo, el documento señala una caída de generación el 30 de enero a las 12:02, una reducción de la producción a 0 W el 21 de julio a las 13:05 y un evento de pérdida de producción el 20 de agosto a las 15:23, observado también en el inversor 2.

Asimismo, se documenta la ausencia de registros durante parte de las mañanas de mayo, asociada por el personal consultado con condiciones de alimentación eléctrica del edificio.

La identificación y documentación de estos eventos se ha realizado mediante un proceso de revisión manual de las mediciones y gráficas disponibles en la plataforma de monitoreo. Este procedimiento requiere que el personal encargado examine el comportamiento de las variables eléctricas, reconozca posibles desviaciones y registre las características de los eventos observados. Aunque permite realizar un análisis detallado, su aplicación continua sobre grandes volúmenes de datos puede demandar un esfuerzo considerable y depender de la disponibilidad del personal. Por esta razón, se identifica la necesidad de incorporar mecanismos automáticos que faciliten la detección inicial de anomalías y permitan concentrar la intervención humana en la evaluación técnica de los eventos identificados.

Estos antecedentes muestran que las alteraciones observadas pueden presentar características diferentes. Una variación en tensión o corriente no necesariamente corresponde a una falla física, mientras que una reducción de potencia o la ausencia de datos puede tener distintas explicaciones.

Por lo tanto, resulta necesario analizar las variables de manera conjunta, considerar las condiciones normales de operación y diferenciar las anomalías eléctricas de los problemas relacionados con la disponibilidad de las mediciones.

III-C. Solución propuesta

Se propone desarrollar SolarCare AI, un sistema embebido inteligente que complemente la plataforma de monitoreo existente mediante el análisis automático de las mediciones eléctricas y la generación de información de apoyo al mantenimiento fotovoltaico.

La solución utilizará programas desarrollados en Python para procesar los registros CSV e identificar desviaciones relevantes mediante criterios de detección verificables. Posteriormente, un componente de inteligencia artificial ejecutado localmente permitirá interpretar los eventos identificados y generar explicaciones y recomendaciones técnicas.

El análisis inicial se centrará en las corrientes de las cuatro entradas de corriente continua monitoreadas del inversor 2, considerando la tensión, la potencia y la temperatura como variables complementarias cuando estén disponibles.

El sistema estará orientado a proporcionar información al personal del SESLAB, sin modificar la plataforma de adquisición existente ni ejecutar acciones de control sobre los inversores.

III-D. Alcance y delimitaciones

La primera versión del sistema se enfocará en el inversor 2, utilizando registros históricos y recientes de la plataforma de monitoreo del SESLAB.

Aunque actualmente se dispone de acceso a los datos de otros inversores, se plantea una arquitectura modular que permita ampliar el análisis posteriormente sin incrementar innecesariamente el alcance de la primera implementación.

La detección de anomalías estará condicionada por la frecuencia y disponibilidad de las mediciones. Durante una consulta preliminar se observó una diferencia de nueve minutos entre la hora de consulta y la última medición registrada en el CSV y la interfaz web; sin embargo, esta observación no permite establecer todavía un retraso constante.

Finalmente, las alertas y recomendaciones generadas tendrán carácter informativo. La identificación de una anomalía no constituirá por sí sola un diagnóstico definitivo de falla, por lo que cualquier intervención sobre los equipos deberá ser evaluada y realizada por personal autorizado.

III-E. Síntesis del problema

El problema abordado consiste en la necesidad de complementar la infraestructura de monitoreo fotovoltaico del SESLAB con una herramienta capaz de procesar automáticamente las mediciones disponibles, reconocer comportamientos anómalos y proporcionar información técnica que facilite su análisis.

SolarCare AI busca transformar los registros eléctricos existentes en eventos interpretables y recomendaciones de mantenimiento, mediante una solución embebida que combine análisis de datos e inteligencia artificial local.

III-F. Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un sistema embebido inteligente que automatice la detección de anomalías en las mediciones eléctricas del inversor 2 del Complejo Solar del Instituto Tecnológico de Costa Rica, mediante algoritmos de análisis de datos e inteligencia artificial local, con el propósito de facilitar la identificación de eventos anómalos y apoyar las actividades de mantenimiento del SESLAB.

Objetivos específicos

1. Diseñar un mecanismo de adquisición y procesamiento de datos que permita obtener y validar las mediciones eléctricas del inversor 2 a partir de los registros generados por la plataforma de monitoreo existente, sin modificar su funcionamiento.
2. Implementar algoritmos de análisis de datos en Python para detectar desviaciones en las corrientes de las entradas de corriente continua, interrupciones de generación y ausencia de mediciones, mediante criterios verificables utilizando registros históricos y escenarios de prueba.
3. Integrar modelos de inteligencia artificial ejecutados localmente mediante Ollama en una plataforma embebida con Linux generado mediante Yocto Project, para interpretar las anomalías detectadas, generar recomendaciones técnicas y verificar el funcionamiento del sistema mediante casos de prueba.

IV. Gestión de requerimientos

IV-A. Identificación y clasificación

Los requerimientos de SolarCare AI se establecen a partir de las necesidades identificadas en el sistema de monitoreo del SESLAB, los eventos registrados durante 2026 [2] y los objetivos del II Proyecto de Taller de Sistemas Embebidos.

Su formulación sigue los criterios de ingeniería de requerimientos estudiados en el curso: necesidad, singularidad, claridad, factibilidad y verificabilidad.

Se consideran requerimientos funcionales (RF), requerimientos no funcionales (RNF) y restricciones de implementación derivadas del instructivo.

IV-B. Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales especifican las capacidades que deberá proporcionar el sistema.

IV-C. Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales establecen condiciones de calidad y operación que deberá cumplir SolarCare AI.

IV-D. Restricciones del proyecto

El sistema se diseñará considerando los requerimientos tecnológicos del instructivo del curso, que contempla el uso de Yocto Project, Ollama y tecnologías LLM/Jev en una plataforma embebida.

La selección definitiva del hardware y la compatibilidad de los componentes de inteligencia artificial requieren validación durante la integración.

La primera versión se validará principalmente con datos del inversor 2, manteniendo la posibilidad de ampliar el análisis a otros inversores.

IV-E. Trazabilidad y validación

Cada requerimiento se identificará mediante un código único. Su cumplimiento será evaluado utilizando pruebas unitarias, pruebas de integración y casos de uso.

La validación empleará archivos históricos, mediciones actuales y escenarios de prueba controlados. Los eventos documentados por el SESLAB se utilizarán como referencia para seleccionar casos representativos.

Los parámetros de detección deberán establecerse y documentarse durante la fase de diseño detallado y calibración.

Para identificar los períodos de generación esperada, se utilizarán ventanas horarias configurables, establecidas inicialmente mediante la revisión de registros históricos del inversor 2.

Estas ventanas se utilizarán junto con umbrales de potencia y períodos de confirmación para identificar posibles interrupciones de generación.

Los parámetros serán evaluados mediante escenarios de operación normal, interrupciones sostenidas y reducciones transitorias, con el propósito de disminuir la generación de falsas alertas.

V. Vista operacional del sistema

V-A. Concepto de operaciones (ConOps)

SolarCare AI se propone como una herramienta embebida de apoyo al mantenimiento fotovoltaico del SESLAB. El sistema analizará las mediciones almacenadas en archivos CSV por la plataforma de monitoreo existente, sin modificar los registros originales ni intervenir en la operación de los inversores.

La solución se ejecutará en una Raspberry Pi conectada a la red de Electrónica del TEC. Desde esta plataforma, accederá mediante un mecanismo autorizado y de solo lectura a los archivos alojados en la máquina virtual del SESLAB.

Se contemplan dos modalidades de operación:

- **Automática:** consulta periódica de las mediciones disponibles, identificación de registros nuevos y ejecución del análisis.
- **Manual:** selección de un archivo CSV para analizar registros históricos o reproducir eventos de prueba.

La supervisión permitirá identificar cuatro categorías de eventos:

1. **Indisponibilidad de la aplicación web:** el servicio de monitoreo no responde, aunque las mediciones continúan actualizándose.
2. **Ausencia de nuevas mediciones:** los registros no se actualizan dentro del intervalo máximo configurado.
3. **Posible interrupción de generación:** la potencia permanece por debajo de un umbral durante un período de confirmación, dentro de una ventana horaria de generación esperada.

Cuadro I
Requerimientos funcionales de SolarCare AI

ID	Requerimiento	Criterio de verificación
RF-01	El sistema deberá permitir seleccionar entre el modo de análisis automático y el modo manual.	Ejecutar ambos modos mediante la interfaz de operación definida.
RF-02	En modo automático, el sistema deberá consultar la fuente de mediciones configurada con un intervalo de consulta establecido.	Comprobar mediante un registro de ejecución que se realizan consultas periódicas.
RF-03	En modo automático, el sistema deberá identificar los registros de medición que no hayan sido procesados previamente.	Proporcionar registros nuevos y repetidos; comprobar que los repetidos no se procesan nuevamente.
RF-04	En modo manual, el sistema deberá permitir seleccionar un archivo CSV para su análisis.	Seleccionar un archivo de prueba y comprobar que sus registros son procesados.
RF-05	Al recibir un archivo CSV, el sistema deberá comprobar la presencia de los campos requeridos para el análisis configurado.	Probar archivos con campos completos y archivos con campos faltantes.
RF-06	El sistema deberá consultar el estado de disponibilidad de la aplicación web del SESLAB mediante su dirección configurada.	Simular una respuesta disponible y una respuesta no disponible del servicio web.
RF-07	Cuando la aplicación web no responda y existan mediciones recientes en la fuente de datos, el sistema deberá identificar un evento de indisponibilidad de la aplicación.	Simular una aplicación no disponible con registros de medición actualizados.
RF-08	Cuando las mediciones de un inversor no se actualicen dentro del intervalo máximo configurado, el sistema deberá identificar un evento de ausencia de datos.	Probar series temporales que superen y no superen el intervalo establecido.
RF-09	Durante una ventana horaria de generación esperada, definida mediante parámetros configurables, el sistema deberá identificar una posible interrupción cuando la potencia del inversor permanezca por debajo del umbral establecido durante el intervalo de confirmación.	Probar series temporales dentro y fuera de la ventana configurada, incluyendo interrupciones sostenidas, reducciones transitorias y períodos sin generación esperada.
RF-10	El sistema deberá evaluar las corrientes de las entradas CC del inversor seleccionado respecto a referencias configuradas para cada entrada.	Proporcionar mediciones y referencias conocidas; verificar las desviaciones obtenidas.
RF-11	Cuando una desviación de corriente supere el umbral configurado durante el intervalo de confirmación, el sistema deberá identificar un evento de baja corriente.	Probar series de corriente normales, transitorias y con reducciones sostenidas.
RF-12	El sistema deberá generar un registro estructurado por cada evento confirmado, con identificador, categoría, fecha, inversor y mediciones de evidencia.	Comprobar que los registros generados contengan los campos especificados.
RF-13	Cuando se confirme un evento anómalo, el sistema deberá mostrar una alerta en la terminal de ejecución.	Provocar un evento de prueba y comprobar su visualización en terminal.
RF-14	Cuando se confirme un evento anómalo, el sistema deberá registrar sus datos en un archivo CSV de anomalías independiente.	Ejecutar una prueba con anomalías conocidas y revisar los registros del CSV generado.
RF-15	Para cada evento confirmado, el sistema deberá solicitar al componente de IA una interpretación técnica del evento.	Proporcionar un evento de prueba y comprobar la solicitud y respuesta del componente.
RF-16	El sistema deberá generar una recomendación técnica asociada a cada evento confirmado cuando el componente de IA esté disponible.	Probar eventos definidos y verificar la existencia de la recomendación generada.

Cuadro II
Requerimientos no funcionales de SolarCare AI

ID	Requerimiento	Criterio de verificación
RNF-01	El sistema deberá acceder a los archivos CSV originales exclusivamente en modo de lectura.	Comparar los hashes SHA-256 de los archivos antes y después de las pruebas.
RNF-02	El sistema deberá almacenar sus reportes en una ubicación independiente de la fuente de mediciones del SESLAB.	Verificar las rutas de origen y destino y comprobar que son distintas.
RNF-03	El sistema deberá conservar la fecha y hora originales de las mediciones utilizadas como evidencia de una anomalía.	Comparar las marcas temporales de los reportes con los registros de origen.
RNF-04	El sistema deberá conservar un registro de los errores de lectura de archivos que ocurran durante su ejecución.	Provocar un error de lectura y verificar que quede registrado.
RNF-05	El sistema deberá permitir configurar los umbrales de detección sin modificar el código del detector.	Cambiar los parámetros de configuración y comprobar su aplicación.
RNF-06	El sistema deberá continuar con la detección y el registro de eventos cuando el componente de IA no esté disponible.	Simular indisponibilidad de IA y verificar que las alertas y los eventos se registren.
RNF-07	El sistema deberá ejecutar la inferencia del modelo de inteligencia artificial localmente en la plataforma embebida, sin depender de servicios externos de procesamiento.	Deshabilitar la conexión a Internet y comprobar que el modelo local puede interpretar un evento de prueba.
RNF-08	El sistema deberá ejecutar sus componentes principales dentro de los recursos de memoria y procesamiento disponibles en la plataforma embebida seleccionada.	Ejecutar una prueba de integración y registrar el consumo de memoria, CPU y tiempo de respuesta durante el procesamiento de eventos.

4. **Baja corriente en entradas CC:** reducción sostenida de corriente respecto a las referencias configuradas para cada entrada del inversor.

Cuando se confirme un evento, SolarCare AI presentará una alerta en la terminal y almacenará la información correspondiente en un archivo CSV de anomalías independiente. Si el componente de inteligencia artificial local está disponible, también generará una interpretación técnica preliminar y recomendaciones de revisión.

La detección, las alertas y el registro de eventos continuarán funcionando aunque la inteligencia artificial no esté disponible. Las recomendaciones serán informativas y deberán ser evaluadas por el personal autorizado del SESLAB.

La primera versión se enfocará en el inversor 2. Debido a la frecuencia de actualización de los registros, el sistema realizará supervisión periódica y no monitoreo instantáneo.

V-B. Actores y casos de uso

Se identifican dos actores externos principales: el personal técnico del SESLAB, encargado de utilizar los resultados del sistema, y la plataforma de monitoreo existente, que proporciona las mediciones eléctricas. El componente de inteligencia artificial se considera interno a SolarCare AI.

La Tabla III resume los casos de uso definidos para la operación del sistema.

Cuadro III
Casos de uso de SolarCare AI

ID	Descripción
CU-01	Ejecutar el análisis automático de nuevas mediciones mediante consultas periódicas.
CU-02	Seleccionar y analizar manualmente un archivo CSV de mediciones.
CU-03	Supervisar la disponibilidad de la aplicación web y la actualización de los registros eléctricos.
CU-04	Consultar las alertas de anomalías presentadas en la terminal.
CU-05	Consultar el historial de eventos almacenado en el CSV de anomalías.
CU-06	Obtener interpretaciones y recomendaciones técnicas cuando la IA local esté disponible.

La Figura 1 representa las interacciones de los actores con las funciones principales del sistema.

V-C. Secuencias de operación

La Figura 2 presenta la interacción entre los componentes durante la adquisición, validación y análisis automático de las mediciones. Incluye la generación de resultados y la interpretación opcional mediante inteligencia artificial.

La Figura 3 detalla el tratamiento de los eventos detectados. Las alertas y el registro en CSV se ejecutan independientemente de la disponibilidad del componente de inteligencia artificial.

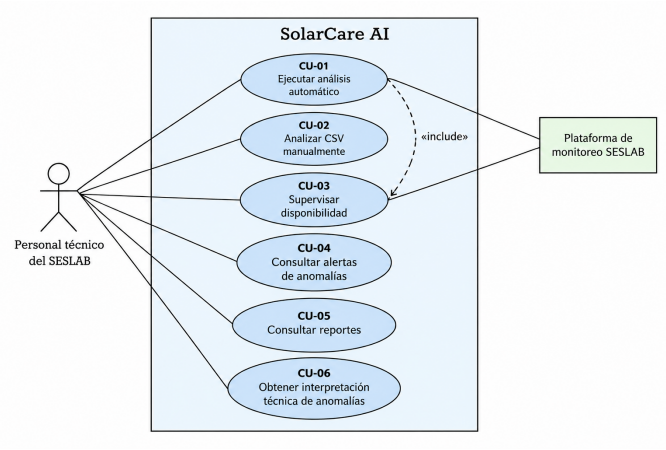


Figura 1. Diagrama UML de casos de uso de SolarCare AI.

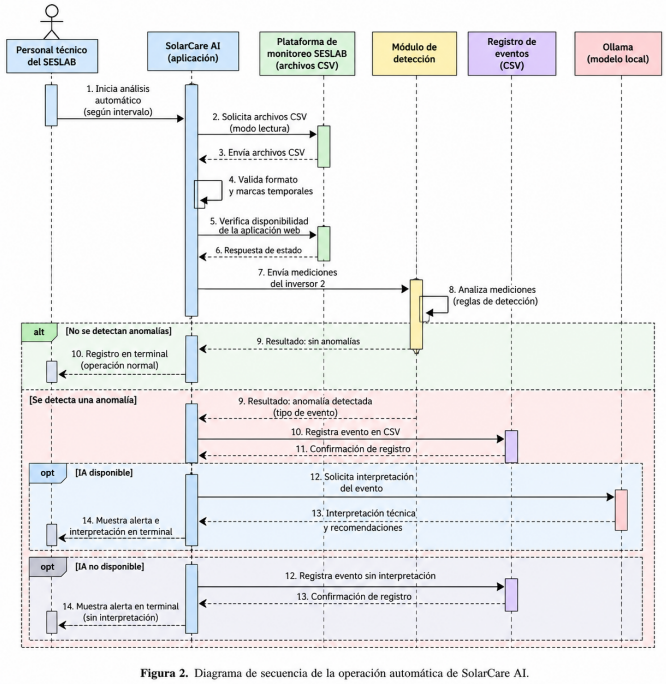


Figura 2. Diagrama de secuencia de la operación automática de SolarCare AI.

Figura 2. Diagrama de secuencia de la operación automática de SolarCare AI.

VI. Vista funcional del sistema

La vista funcional de SolarCare AI establece las capacidades necesarias para cumplir los requerimientos del proyecto, independientemente de los componentes físicos o de software utilizados para implementarlas.

VI-A. Descomposición funcional

El sistema se organiza en seis funciones principales, presentadas en la Tabla IV. Esta descomposición permite separar la adquisición de datos, la supervisión, la detección de anomalías y la generación de resultados.

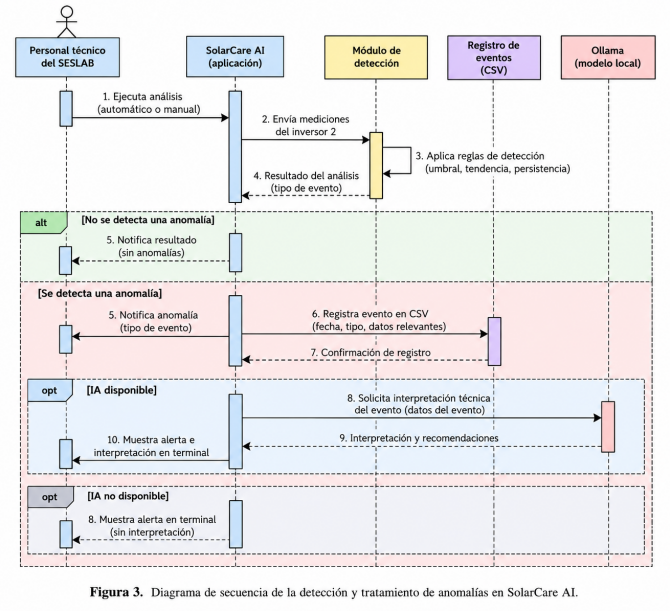


Figura 3. Diagrama de secuencia de la detección y tratamiento de anomalías en SolarCare AI.

Figura 3. Diagrama de secuencia de la detección y tratamiento de anomalías en SolarCare AI.

Cuadro IV
Descomposición funcional de SolarCare AI

ID	Función y responsabilidad
F-01	**Gestión de operación:** permite seleccionar el análisis automático, con consultas periódicas, o el análisis manual de archivos CSV.
F-02	**Adquisición y validación:** obtiene las mediciones, identifica registros nuevos y comprueba los campos requeridos y las marcas temporales.
F-03	**Supervisión de disponibilidad:** verifica la respuesta de la aplicación web del SESLAB y la actualización de los datos para identificar problemas de disponibilidad.
F-04	**Detección de anomalías:** identifica posibles interrupciones de generación y reducciones sostenidas de corriente CC mediante umbrales, referencias y períodos de confirmación configurables.
F-05	**Interpretación mediante IA:** procesa eventos estructurados y genera explicaciones y recomendaciones técnicas cuando el servicio local está disponible.
F-06	**Generación de resultados:** presenta alertas en terminal y registra los eventos confirmados en un archivo CSV independiente.

VI-B. Relación entre funciones

La función F-01 establece la modalidad de ejecución, mientras que F-02 proporciona las mediciones validadas para su procesamiento.

A partir de estos datos, F-03 supervisa la disponibilidad de los servicios y registros, y F-04 analiza las variables eléctricas para identificar posibles anomalías.

Los eventos confirmados se envían a F-06 para generar las alertas y conservar su evidencia. De manera complementaria, F-05 proporciona interpretaciones técnicas mediante IA local.

La generación de alertas y el registro de eventos no dependen de la disponibilidad del componente de inteligencia artificial.

VI-C. Trazabilidad funcional

La Tabla V relaciona las funciones principales con los requerimientos establecidos en la Sección IV.

Cuadro V
Trazabilidad entre funciones y requerimientos

Función	Requerimientos asociados
F-01	RF-01, RF-02, RF-04
F-02	RF-03, RF-05, RNF-01
F-03	RF-06, RF-07, RF-08
F-04	RF-09, RF-10, RF-11
F-05	RF-15, RF-16, RNF-06, RNF-07
F-06	RF-12, RF-13, RF-14, RNF-02

VII. Arquitectura del sistema propuesto

SolarCare AI utilizará una arquitectura modular que separa la infraestructura de monitoreo existente del SESLAB de los componentes encargados del análisis de anomalías.

La arquitectura contempla una plataforma embebida independiente, responsable de procesar las mediciones, detectar eventos anómalos y generar resultados sin modificar el funcionamiento de los inversores.

VII-A. Arquitectura de hardware

El sistema estará compuesto por dos entornos principales:

- **Infraestructura del SESLAB:** máquina virtual que aloja la aplicación web de monitoreo y los archivos CSV con las mediciones eléctricas de los inversores.
- **Plataforma embebida:** Raspberry Pi conectada a la red de Electrónica del TEC, destinada a ejecutar SolarCare AI mediante un sistema Linux generado con Yocto Project.

La Raspberry Pi consultará los registros mediante un mecanismo de acceso autorizado y de solo lectura. La conectividad con la máquina virtual deberá verificarse durante la integración.

VII-B. Arquitectura de software

El software se organizará en componentes asociados con las funciones F-01 a F-06, definidas en la Sección VI.

La aplicación principal se desarrollará en Python e incluirá la gestión de operación, la adquisición y validación de mediciones, la supervisión de disponibilidad, la detección de anomalías y la generación de resultados.

De manera complementaria, se propone integrar un servicio local de inteligencia artificial mediante Ollama para interpretar los eventos detectados y generar recomendaciones técnicas.

La detección de anomalías y el registro de resultados funcionarán independientemente de la disponibilidad de este servicio.

La Tabla VI presenta la asignación de las funciones a los componentes de software.

Cuadro VI
Asignación de funciones a componentes

ID	Componente asignado
F-01	Gestor de operación y ejecución periódica.
F-02	Módulo Python de adquisición y validación.
F-03	Supervisor de disponibilidad web y datos.
F-04	Detector de anomalías eléctricas.
F-05	Servicio local de interpretación mediante IA.
F-06	Gestor de alertas y almacenamiento CSV.

VII-C. Mapeo de componentes e interfaces

La Figura 4 representa la distribución de los componentes entre la infraestructura del SESLAB y la plataforma embebida, así como sus principales interfaces de comunicación.

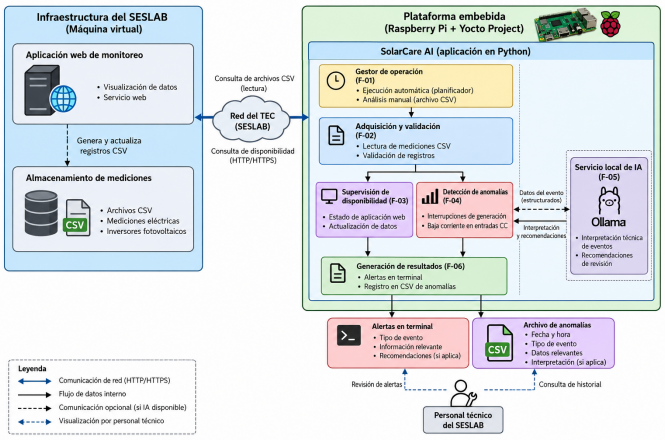


Figura 4. Arquitectura de hardware y software de SolarCare AI.

La interfaz con el SESLAB permitirá obtener mediciones CSV y consultar por separado la disponibilidad de la aplicación web.

Internamente, los registros validados se enviarán al detector de anomalías. Los eventos confirmados se comunicarán al gestor de resultados y, cuando esté disponible, al servicio local de IA.

Las salidas del sistema serán las alertas presentadas en terminal, el archivo CSV independiente de anomalías y las interpretaciones técnicas disponibles.

VII-D. Consideraciones de implementación

La integración deberá verificar la conectividad con el SESLAB, la integridad de los archivos originales y la ejecución de los componentes en la Raspberry Pi.

También será necesario comprobar la compatibilidad de Ollama y de las tecnologías asociadas a Jev con la imagen generada mediante Yocto, considerando las limitaciones de memoria, procesamiento y tiempo de respuesta.

En caso de que el servicio de IA no esté disponible, el sistema conservará sus funciones principales de supervisión, detección, alerta y registro de eventos.

VIII. Análisis de dependencias

SolarCare AI requiere una imagen Linux generada mediante Yocto Project que incorpore el entorno de ejecución de Python, los servicios de comunicación y los componentes necesarios para la interpretación local de anomalías.

La selección definitiva de paquetes y recetas dependerá de las pruebas de compatibilidad con la Raspberry Pi utilizada.

VIII-A. Dependencias de software

La Tabla VII resume las principales dependencias previstas y su función dentro del sistema.

Cuadro VII
Dependencias previstas de SolarCare AI

Componente	Propósito
Python 3	Ejecución de la aplicación principal.
Biblioteca estándar	Lectura de CSV, manejo de fechas, archivos, JSON, HTTP y registros de ejecución.
Soporte de red	Comunicación con la infraestructura del SESLAB mediante TCP/IP.
Seguridad	Certificados y mecanismos de autenticación, según el acceso autorizado.
Ollama	Servicio propuesto para ejecutar modelos de IA localmente.
Modelo de IA	Interpretación técnica de eventos y generación de recomendaciones.
Servicio de inicio	Arranque y administración de la aplicación en el dispositivo.

La aplicación priorizará módulos de la biblioteca estándar de Python, como `csv`, `datetime`, `pathlib`, `json`, `urllib` y `logging`.

El acceso remoto a los CSV del SESLAB se implementará mediante un mecanismo autorizado y de solo lectura, cuya selección permanece pendiente.

VIII-B. Árbol de dependencias

La Figura 5 presenta la organización jerárquica de las dependencias previstas para SolarCare AI.

La solución se basa en una imagen Linux generada mediante Yocto Project, que incorporará la aplicación principal desarrollada en Python, los componentes de conectividad y los servicios necesarios para su ejecución.

La aplicación utilizará bibliotecas estándar de Python para el procesamiento de mediciones y mecanismos de comunicación TCP/IP para acceder de forma autorizada a los registros del SESLAB.

De manera complementaria, se contempla la integración de Ollama y un modelo de inteligencia artificial local para interpretar las anomalías detectadas. El servicio de inicio permitirá administrar la ejecución de la aplicación en la plataforma embebida.

El diagrama representa las dependencias previstas a nivel conceptual y no constituye un listado definitivo de

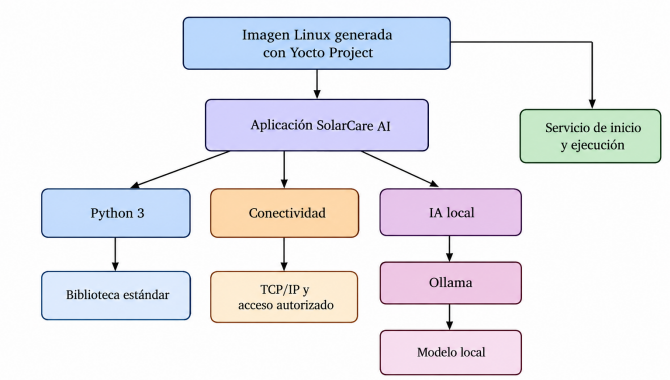


Figura 1: Organización jerárquica de las dependencias previstas para SolarCare AI.

Figura 5. Organización jerárquica de las dependencias previstas para SolarCare AI.

paquetes de Yocto. Las relaciones específicas de compilación y ejecución, así como la compatibilidad de Ollama y del modelo de inteligencia artificial, se verificarán durante la construcción e integración de la imagen Linux.

VIII-C. Integración con Yocto Project

Se contempla desarrollar una receta de Yocto para instalar la aplicación SolarCare AI, su configuración y los módulos necesarios para su ejecución.

La imagen deberá incluir Python 3, soporte de red y los servicios requeridos para iniciar la aplicación en la Raspberry Pi.

La integración de Ollama y del modelo de IA estará condicionada por la compatibilidad con la arquitectura del dispositivo, las bibliotecas disponibles y los recursos de memoria y procesamiento.

Asimismo, se evaluará la viabilidad de incorporar tecnologías asociadas a Jev, sin asumir su compatibilidad directa con la plataforma seleccionada.

VIII-D. Verificación de dependencias

La validación se realizará progresivamente mediante pruebas de ejecución de Python, lectura de archivos CSV, conectividad con el SESLAB y funcionamiento del detector.

Posteriormente, se comprobará la ejecución del servicio local de IA y su comunicación con la aplicación principal.

Finalmente, una prueba de integración verificará la generación de alertas y reportes, así como el consumo de memoria y procesamiento en la plataforma embebida.

La selección final de paquetes y recetas se documentará a partir de estas pruebas.

IX. Estrategia de integración de la solución

La integración de SolarCare AI seguirá una estrategia incremental. Cada componente se verificará individualmente antes de incorporarlo al sistema completo, con el propósito de identificar errores y reducir los riesgos asociados al hardware y a la comunicación con la infraestructura del SESLAB.

IX-A. Etapas de integración

La Tabla VIII presenta las etapas previstas, sus actividades principales y los criterios de verificación.

Cuadro VIII
Etapas de integración de SolarCare AI

Etapa de integración	**Criterio de verificación**
1. Adquisición de datos	Lectura correcta de CSV, identificación de registros nuevos e integridad de archivos originales.
2. Detección de anomalías	Identificación de las cuatro categorías de eventos mediante escenarios de prueba.
3. Alertas y reportes	Generación de alertas en terminal y registros CSV independientes.
4. Inteligencia artificial	Interpretación local de anomalías y funcionamiento del sistema cuando la IA no esté disponible.
5. Integración con Yocto	Ejecución de SolarCare AI en la Raspberry Pi con las dependencias necesarias.
6. Validación integral	Verificación de requerimientos, casos de uso y funcionamiento del sistema completo.

La integración comenzará con archivos locales para verificar el procesamiento sin depender de la conectividad del SESLAB. Posteriormente, se incorporará el acceso remoto de solo lectura.

Los umbrales eléctricos y los períodos de confirmación se ajustarán mediante pruebas con registros representativos. La integración de IA se realizará después de comprobar la detección y el registro de eventos.

IX-B. Validación integral

La validación comprobará los modos automático y manual, la identificación de registros nuevos, las cuatro categorías de anomalías y la generación de alertas y reportes.

También se verificará la conservación de las marcas temporales originales, la integridad de los CSV del SESLAB y la continuidad de operación cuando el servicio de IA no esté disponible.

Las pruebas se documentarán mediante casos de prueba, registros de ejecución y evidencias de funcionamiento.

Durante las pruebas en la Raspberry Pi se registrará el consumo de memoria, procesamiento y tiempo de respuesta para evaluar la viabilidad de la solución.

IX-C. Riesgos de integración

La Tabla IX resume los riesgos principales y las medidas previstas para mitigarlos.

La estrategia priorizará la adquisición, la detección y el registro de anomalías. La interpretación mediante IA se integrará de forma complementaria, sin comprometer la disponibilidad de estas funciones.

Cuadro IX
Riesgos y medidas de mitigación

Riesgo	Medida de mitigación
Acceso remoto a los CSV	Verificar conectividad y permisos; utilizar archivos locales durante las pruebas iniciales.
Retraso en las mediciones	Evaluar las marcas temporales y configurar los intervalos de consulta y actualización.
Variaciones de irradiancia	Calibrar referencias y umbrales; utilizar ventanas de confirmación para reducir falsas alertas.
Recursos limitados de la Raspberry Pi	Medir memoria y procesamiento; evaluar modelos de IA adecuados para el hardware disponible.
Compatibilidad de Ollama y Jev	Realizar pruebas de ejecución antes de consolidar la imagen final de Yocto.

X. Planeamiento de la ejecución

El desarrollo de SolarCare AI seguirá una estrategia incremental basada en el ciclo de vida de desarrollo de software (SDLC). Las actividades comprenderán el diseño, la implementación de los componentes, la integración con Yocto Project y la validación del sistema embebido.

Debido al tiempo disponible, algunas tareas se desarrollarán en paralelo, manteniendo pruebas individuales antes de la integración final.

X-A. Plan de actividades

La Tabla X presenta las actividades y entregables principales.

Cuadro X
Plan de ejecución de SolarCare AI

Actividad	Entregable
A-01. Análisis y diseño	Propuesta del sistema.
A-02. Preparación de datos	Archivos CSV validados.
A-03. Desarrollo del detector	Módulo de detección de anomalías.
A-04. Alertas y reportes	Alertas y CSV de eventos.
A-05. Integración de IA	Interpretación local de anomalías.
A-06. Construcción con Yocto	Imagen Linux y recetas.
A-07. Despliegue embebido	Prototipo en Raspberry Pi.
A-08. Validación integral	Resultados y evidencias de pruebas.
A-09. Documentación final	Repositorio y bitácoras.

X-B. Organización del trabajo

El trabajo se distribuirá entre las dos integrantes del equipo mediante las siguientes áreas de responsabilidad:

- **Procesamiento y detección:** preparación de datos, implementación de algoritmos, alertas y pruebas.
- **Integración embebida e IA:** configuración de Yocto, integración de modelos locales y despliegue en la Raspberry Pi.

La integración final, la documentación y la demostración serán actividades compartidas. Las responsabilidades individuales se registrarán en las bitácoras correspondientes.

X-C. Hitos del proyecto

La Tabla XI presenta las fechas de entrega establecidas para el proyecto.

Cuadro XI
Hitos principales del proyecto

Fecha	Hito
26/10/2026	Entrega de la propuesta de diseño antes de las 12:00 m.
09/11/2026	Entrega del repositorio y las bitácoras individuales.
Semana del 09/11/2026	Demostración presencial según la fecha asignada por el profesor.

X-D. Cronograma de ejecución

La Figura 6 presenta una planificación preliminar de las actividades entre la entrega de la propuesta y la integración final.

El cronograma contempla tareas paralelas para permitir el desarrollo del detector mientras se prepara el entorno embebido.

La demostración presencial se realizará durante la semana del 9 de noviembre, según la fecha asignada por el profesor.

X-E. Seguimiento y prioridades

El avance se controlará mediante el repositorio de GitHub, las bitácoras individuales y la verificación de los entregables de cada actividad.

Se priorizará la adquisición de datos, la detección de anomalías y la generación de alertas y reportes. Paralelamente, se realizarán pruebas tempranas de compatibilidad de Ollama y Yocto para reducir los riesgos de integración.

La validación incluirá pruebas automatizadas con Python y Pytest, además de pruebas de funcionamiento en la Raspberry Pi.

Las notificaciones por correo electrónico y los análisis históricos avanzados quedarán fuera del alcance inicial.

XI. Conclusiones

La propuesta de SolarCare AI plantea una solución embebida para complementar la infraestructura de monitoreo fotovoltaico del SESLAB mediante la detección automática de anomalías y la generación de información de apoyo al mantenimiento. El análisis de los registros disponibles y de los eventos documentados permite justificar la necesidad de incorporar mecanismos de supervisión que reduzcan la dependencia de la revisión manual de las mediciones.

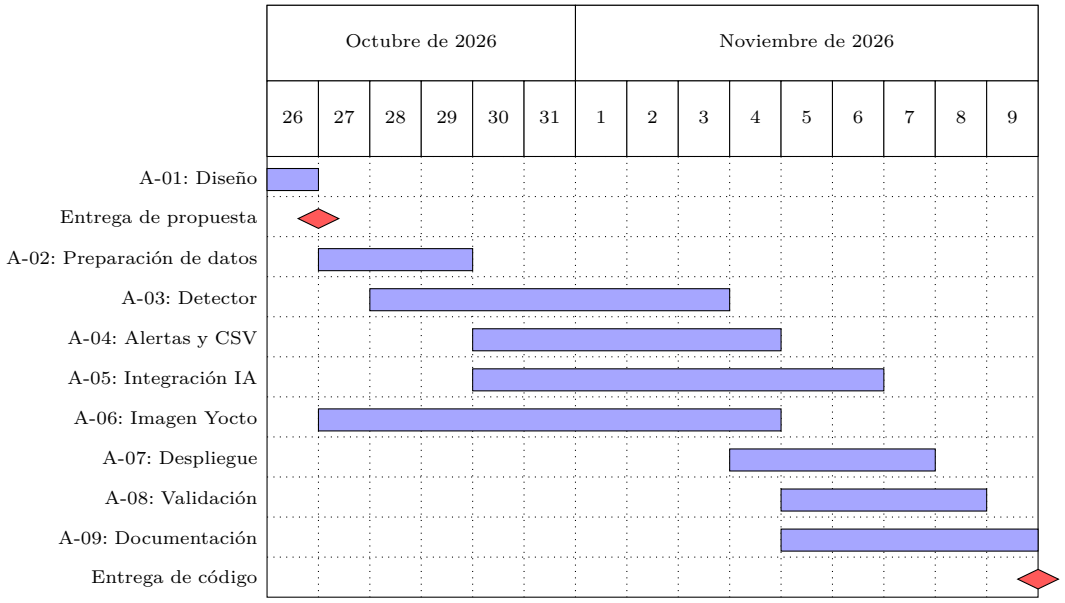


Figura 6. Cronograma preliminar de ejecución de SolarCare AI, del 26 de octubre al 9 de noviembre de 2026.

La arquitectura propuesta establece una separación entre la plataforma de monitoreo existente y el sistema de análisis, con el propósito de preservar los registros originales y evitar modificaciones en la operación de los inversores. Asimismo, la organización modular de las funciones permite abordar de manera independiente la adquisición de datos, la detección de anomalías, la generación de alertas y la interpretación mediante inteligencia artificial local.

La utilización de Python y una plataforma embebida con Linux generado mediante Yocto Project constituye la base tecnológica prevista para implementar la solución. La incorporación de Ollama permitirá evaluar la generación local de interpretaciones y recomendaciones técnicas, sin condicionar el funcionamiento de los mecanismos principales de detección y registro a la disponibilidad del modelo de IA.

Entre los principales desafíos de implementación se identifican la conectividad con la infraestructura del SESLAB, la calibración de los umbrales de detección y la compatibilidad de los componentes de inteligencia artificial con los recursos de la Raspberry Pi. Por ello, la estrategia de integración contempla pruebas progresivas que permitan verificar las funciones individuales antes de evaluar el sistema completo.

Finalmente, la validación mediante registros históricos, escenarios controlados y pruebas sobre la plataforma embebida permitirá determinar la viabilidad de SolarCare AI como herramienta complementaria de supervisión. El alcance inicial se concentrará en el inversor 2, manteniendo una arquitectura que facilite futuras ampliaciones hacia otros equipos de la instalación.

Referencias

[1] J. A. Sánchez Solís, *Desarrollo de una plataforma para monitorear el comportamiento de la generación eléctrica y cuantificar el impacto económico/ambiental del Complejo Solar del TEC en Cartago*. Trabajo Final de Graduación, Escuela de Ingeniería Electrónica, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Cartago, Costa Rica, 2022.

[2] SESLAB, *Anomalías en cuantificación de producción*. Registro técnico interno de observaciones de los inversores del Complejo Solar del TEC, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Cartago, Costa Rica, 2026.

[3] International Electrotechnical Commission, *IEC 61724-1:2021, Photovoltaic System Performance — Part 1: Monitoring*, 2021. [En línea]. Disponible en: https://webstore.iec.ch/en/publication/65561.

[4] S. R. Madeti y S. N. Singh, "A comprehensive study on different types of faults and detection techniques for solar photovoltaic system," *Solar Energy*, vol. 158, pp. 161–185, 2017. doi: 10.1016/j.solener.2017.08.069.

[5] P. Guerriero, L. Piegari, R. Rizzo y S. Daliento, "Mismatch Based Diagnosis of PV Fields Relying on Monitored String Currents," *International Journal of Photoenergy*, vol. 2017, art. 2834685, 2017. doi: 10.1155/2017/2834685.

[6] A. Mellit, G. M. Tina y S. A. Kalogirou, "Fault detection and diagnosis methods for photovoltaic systems: A review," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 91, pp. 1–17, 2018. doi: 10.1016/j.rser.2018.03.062.

[7] E. Koubli, D. Palmer, P. Rowley y R. Gottschalg, "Inference of missing data in photovoltaic monitoring datasets," *IET Renewable Power Generation*, vol. 10, no. 4, pp. 434–439, 2016. doi: 10.1049/iet-rpg.2015.0355.

[8] Ollama, "Linux," documentación oficial de instalación. [En línea]. Disponible en: https://github.com/ollama/ollama/blob/main/docs/linux.mdx. Consultado: 24 oct. 2026.

[9] D. Almeida, "Introducing System One Models & Jev," TypeSafe AI, 15 sept. 2026. [En línea]. Disponible en: https://typesafe.ai/blog/introducing-system-one-models-and-jev?render=full.

[10] R. Singh y S. S. Gill, "Edge AI: A survey," *Internet of Things and Cyber-Physical Systems*, vol. 3, pp. 71–92, 2023. doi: 10.1016/j.iotcps.2023.02.004.

[11] M. Navardi, R. Aalishah, Y. Fu, Y. Lin, H. Li, Y. Chen y T. Mohsenin, "GenAI at the Edge: Comprehensive Survey on Empowering Edge Devices," *Proceedings of the AAAI*

Symposium Series, vol. 5, no. 1, pp. 180–187, 2025. doi: 10.1609/aaaiss.v5i1.35586.
[12] Yocto Project, "Technical Overview." [En línea]. Disponible en: https://www.yoctoproject.org/development/technical-overview/.